

Lab04

Mateus Bortolucci

Q1. Carregue os pacotes readxl e tidyverse.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

```
— Attaching core tidyverse packages — tidyverse 2.0.0
—
✓ dplyr      1.2.1    ✓ readr      2.2.0
✓ forcats    1.0.1    ✓ stringr    1.6.0
✓ ggplot2     4.0.3    ✓ tibble     3.3.1
✓ lubridate  1.9.5    ✓ tidyr      1.3.2
✓ purrr       1.2.2
— Conflicts — tidyverse_conflicts()
—
* dplyr::filter() masks stats::filter()
* dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all
conflicts to become errors
```

Q2. Crie uma variável chamada fname que contenha o caminho para o arquivo WDIEXCEL.xlsx, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando file.exists

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

Q3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto countries.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
```

Q4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
meus_paises <- c("Brazil", "Argentina", "Australia", "Canada", "Spain")
countries_selecionados <- countries %>%
```

```
filter(`Table Name` %in% meus_paises)
head(countries_selecionados)
```

```
# A tibble: 5 × 30
  `Country Code` `Short Name` `Table Name` `Long Name`      `2-alpha
code`
  <chr>          <chr>        <chr>        <chr>
<chr>
1 ARG           Argentina  Argentina  Argentine Republic
AR
2 AUS           Australia  Australia  Commonwealth of Austr...
AU
3 BRA           Brazil    Brazil    Federative Republic o...
BR
4 CAN           Canada    Canada    Canada
CA
5 ESP           Spain    Spain    Kingdom of Spain
ES
# i 25 more variables: `Currency Unit` <chr>, `Special Notes` <chr>,
#   `Region` <chr>, `Income Group` <chr>, `WB-2 code` <chr>,
#   `National accounts base year` <chr>,
#   `National accounts reference year` <chr>, `SNA price valuation` <chr>,
#   `Lending category` <chr>, `Other groups` <chr>,
#   `System of National Accounts` <chr>, `Alternative conversion factor`
<chr>,
#   `PPP survey year` <chr>, `Balance of Payments Manual in use` <chr>, ...
```

Q5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI.

```
WDI <- read_csv2("WDIEXCEL_DATA.csv")
```

i Using ",", "." as decimal and "'.'" as grouping mark. Use `read\_delim()` for more control.

```
Rows: 422136 Columns: 63
— Column specification
```

```
Delimiter: ";"
chr (4): Country Name, Country Code, Indicator Name, Indicator Code
dbl (59): 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969,
1970, ...
```

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

Q6. Selecione apenas as colunas:

- Country Code
- Indicator Code
- E todos os anos de 1960-2018

```
WDI <- WDI %>%  
  filter(`Country Code` %in% countries_selecionados$`Country Code`) %>%  
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)  
WDI_Novo <- WDI %>%  
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)
```

Q7. Confirme se os dados em WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR. Q8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
WDI_Novo2 <- WDI_Novo %>%  
  pivot_longer(cols = c(`1960`:`2018`),  
    names_to = "YEAR", values_to = "value")
```

Q9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas:

- Country Code
- Short Name
- YEAR
- SP.DYN.CBRT.IN

```
WDI_Novo3 <- WDI_Novo2 %>%  
  inner_join(countries_selecionados, by = "Country Code") %>%  
  pivot_wider(names_from = `Indicator Code`, values_from = value) %>%  
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, SP.DYN.CBRT.IN)
```

Q10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI_Novo3 %>% arrange(`Short Name`, YEAR)
```

```
# A tibble: 295 × 4  
  `Country Code` `Short Name` YEAR SP.DYN.CBRT.IN  
  <chr>          <chr>      <chr>      <dbl>  
1 ARG           Argentina  1960        23.7  
2 ARG           Argentina  1961        23.5  
3 ARG           Argentina  1962        23.2  
4 ARG           Argentina  1963        23.0  
5 ARG           Argentina  1964        22.9
```

```

6 ARG      Argentina  1965      22.7
7 ARG      Argentina  1966      22.6
8 ARG      Argentina  1967      22.5
9 ARG      Argentina  1968      22.5
10 ARG     Argentina  1969      22.6
# i 285 more rows

```

Q11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```

WDI_Novo4 <- WDI_Novo3 %>%
  mutate(YEAR = as.numeric(YEAR))
WDI

```

```

# A tibble: 7,995 × 61
  `Country Code` `Indicator Code` `1960` `1961` `1962` `1963` `1964` `1965`
  <chr>          <chr>          <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 ARG          PA.NUS.PPP.05      NA    NA    NA    NA    NA    NA
2 ARG          PA.NUS.PRVT.PP.05    NA    NA    NA    NA    NA    NA
3 ARG          EG.CFT.ACCS.ZS      NA    NA    NA    NA    NA    NA
4 ARG          EG.ELC.ACCS.ZS      NA    NA    NA    NA    NA    NA
5 ARG          EG.ELC.ACCS.RU.ZS    NA    NA    NA    NA    NA    NA
6 ARG          EG.ELC.ACCS.UR.ZS    NA    NA    NA    NA    NA    NA
7 ARG          FX.OWN.TOTL.ZS      NA    NA    NA    NA    NA    NA
8 ARG          FX.OWN.TOTL.FE.ZS    NA    NA    NA    NA    NA    NA
9 ARG          FX.OWN.TOTL.MA.ZS    NA    NA    NA    NA    NA    NA
10 ARG         FX.OWN.TOTL.OL.ZS    NA    NA    NA    NA    NA    NA
# i 7,985 more rows
# i 53 more variables: `1966` <dbl>, `1967` <dbl>, `1968` <dbl>, `1969` <dbl>,
# `1970` <dbl>, `1971` <dbl>, `1972` <dbl>, `1973` <dbl>, `1974` <dbl>,
# `1975` <dbl>, `1976` <dbl>, `1977` <dbl>, `1978` <dbl>, `1979` <dbl>,
# `1980` <dbl>, `1981` <dbl>, `1982` <dbl>, `1983` <dbl>, `1984` <dbl>,
# `1985` <dbl>, `1986` <dbl>, `1987` <dbl>, `1988` <dbl>, `1989` <dbl>,
# `1990` <dbl>, `1991` <dbl>, `1992` <dbl>, `1993` <dbl>, `1994` <dbl>, ...

```

```

Grafico <- ggplot(data = WDI_Novo4, aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, color =
`Short Name`)) +
  geom_line(linewidth = 1) + theme_minimal() +
  labs(
    title = "Evolução do Indicador SP.DYN.CBRT.IN por País",
    x = "Ano",
    y = "Taxa Bruta de Natalidade",
    color = "País"
  )

```